



实验报告

姓名

姓名

班级

组别

实验日期 2025.4.28

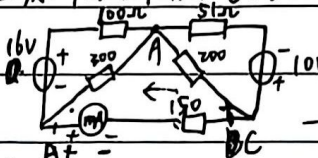
实验名称 叠加定理和戴维宁定理

成绩

实验目的: 1. 加深对叠加定理, 戴维宁定理的理解.

2. 学习正确使用直流电表、稳压电源.

实验原理: • 叠加定理: 任何由线性电阻元件和独立源组成的电路N, 其中每一支路的响应都等于各独立源单独作用于电路N时在该支路中产生响应的代数和.

本实验电路图:  及各独立电压源单独作用.

• 戴维宁定理: 任何线性含源电阻电路, 就其两个端钮而言, 总可以用一个独立电压源 U_{oc} 与一个电阻 R_{eq} 的串联组合来等效.

将上面电路图等效为AB:  $R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$ 或 不便于短接时, 可在端口接已知电阻 R_L .
 $R_{eq} = (\frac{U_{oc}}{U_{Lr}} - 1) R_L$, $R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_r} - R_L$

实验内容: 1. 验证叠加定理.

	U_{AB}/V	U_{AC}/V	U_{BC}/V	$I_{BC}/mA \rightarrow$ 用 "A" 档位.	保留有效数字至 mA, mV.
U_{S1}	8.590	1.855	-6.730	-0.045 -0.103	
U_{S2}	-2.268	-6.720	-4.450	-0.04 -0.050 -0.068	
$U_{S1} + U_{S2}$	6.310	-4.870	-11.180	-0.045 -0.075 -0.172	
叠加误差	0.012	0.005	0	0.0010	

2. 测戴维宁等效电路.

取出BC支路. 在端口测 U_{oc} 和 I_{sc} . 求出等效电阻 R_i .

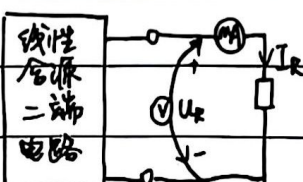
$$U_{oc} = -11.17V$$

$$I_{sc} = -0.172A$$

3. 验证戴维宁定理.

去掉电路中的电压源. 在BC端接等效电动势 $E_0 = U_{oc}$. 测外部电流 I_{BC} . 与(1)中 I_{BC} 相比.

4. 测含源网络的外特性.

线性含源二端电路	R_L/Ω	(51)	(68)	(91)	100	(110)	130	150	180	200	(250)
	U_L/V	-6.080	-7.36	-8.75	-9.23	-9.69	-10.54	-11.25	-12.10	-12.59	-13.44
	I_r/A	-0.119	-0.108	-0.096	-0.092	-0.088	-0.081	-0.075	-0.067	-0.063	-0.056
	P/W	0.724	0.795	0.840	0.849	0.853	0.854	0.844	0.811	0.793	0.753



实 验 报 告

姓名

班 级

组 别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成 绩

思考题: 1. 独立电源置零会改变电路拓扑结构, 可能忽略受控源影响; 用短接法置零会移除电源内阻, 从而总电阻偏小。

2. 电路网络必须为线性网络; 避免内、外部电路耦合。

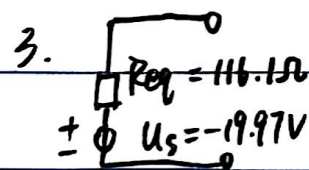
3. ①拟合法. ②内部电源置零法. ③功率 max 法.

数据计算及处理: 1. 验证叠加与戴维南定理均正确。

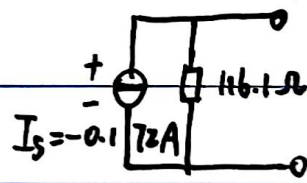
2. $R_{eq理} = 115.6 \Omega$. $R_{eq实} = 116.1 \Omega$. $\eta = \frac{0.5}{115.6} = 0.43\%$

误差分析: ①接线处电阻偏大, 使 $R_{总}$ 增大。

② 电流表分压, 电压表分流, 在实际中可能使 R_{eq} 测量偏大。

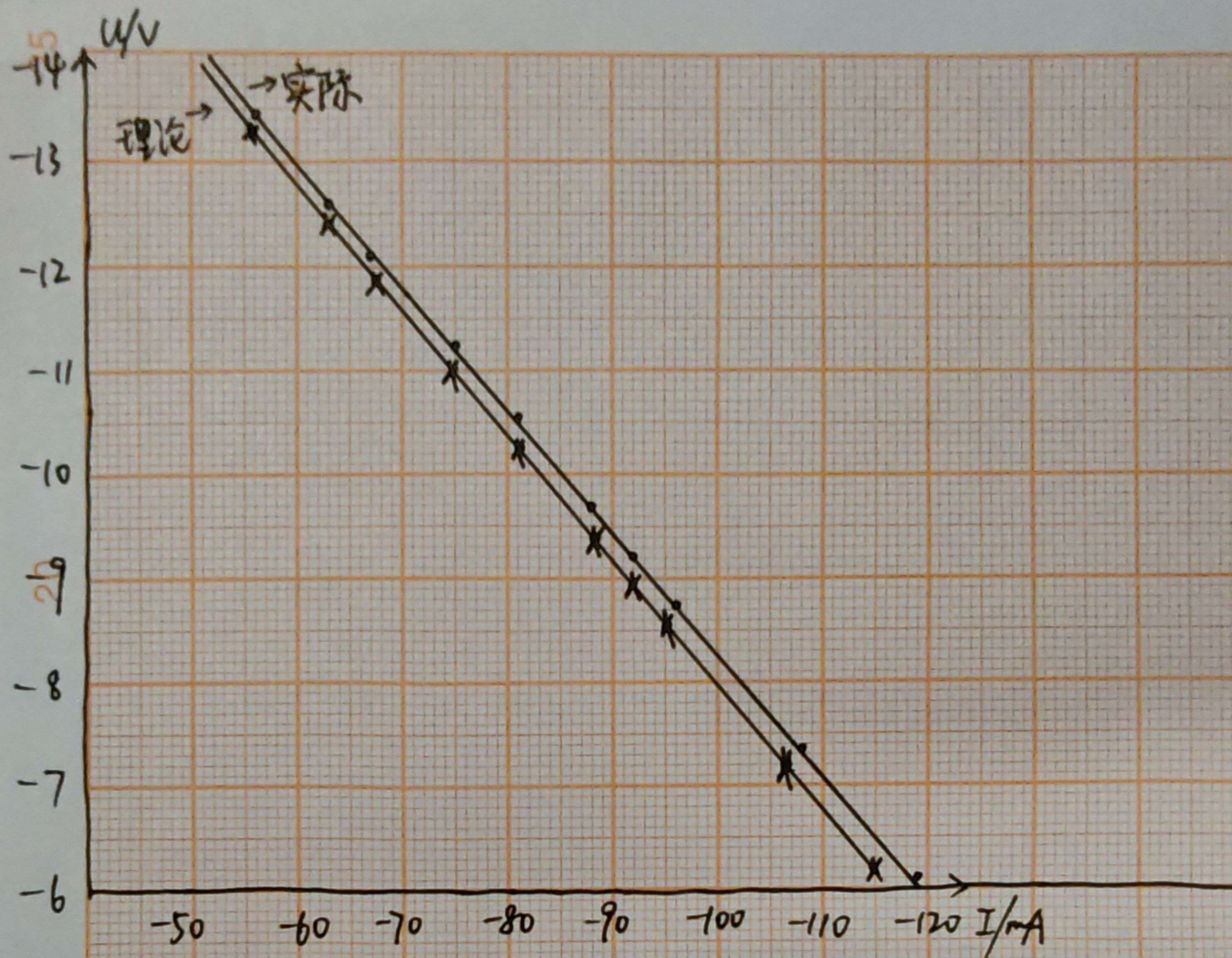


戴维宁等效



诺顿等效





两者较为接近. 可能误差来源: 电表内阻.

